

Dossier d'Atelier & Revue Bibliographique

Atelier de Médiation Scientifique : Classer les problèmes environnementaux

Master 1 Informatique - Parcours Intelligence Artificielle

2 octobre 2026

Introduction et Contexte

Ce document présente la conception pédagogique, le support bibliographique et le bilan attendu pour notre atelier de médiation scientifique court. D'une durée de **5 à 10 minutes**, cet atelier ludique place **l'Intelligence Artificielle et le numérique au cœur des débats**. Il vise à confronter les participants à leurs propres idées reçues en comparant l'empreinte carbone (émissions de CO₂) des usages de l'IA face à la mobilité, aux transports et au quotidien.

1 Description de l'Atelier : Détail du Jeu 2 (Émissions de CO₂)

L'atelier repose sur l'utilisation de **quatre jeux de cartes**. Voici le détail complet du **Jeu 2 : Émissions de CO₂**, composé de 15 cartes prêtes à l'emploi avec leurs valeurs et leurs sources officielles pour la correction :

1. L'envoi de 20 e-mails (sans pièce jointe)

- *Valeur estimée* : 8 à 10 grammes de CO₂ émis (stockage et transit sur les réseaux).
- *Source* : ADEME — *Guide de la face cachée du numérique*.

2. Une requête simple sur ChatGPT (ou un assistant textuel)

- *Valeur estimée* : 4 à 5 grammes de CO₂ (consommation électrique des serveurs et de l'inférence).
- *Source* : Luccioni et al. (Hugging Face / Mila, 2023) — *Counting Carbon and Water: A Comparative Analysis of AI Generation Systems*.

3. Faire 1 kilomètre en vélo (fabrication et effort inclus)

- *Valeur estimée* : 21 grammes de CO₂ (principalement lié à la production d'énergie humaine/alimentation).
- *Source* : ADEME — *Base Empreinte / Comparatif des modes de transport*.

4. Générer une image par Intelligence Artificielle (Midjourney / DALL-E)

- *Valeur estimée* : 15 à 30 grammes de CO₂ (équivalent à la charge électrique de recharger un smartphone plusieurs fois).
- *Source* : Luccioni et al. (2023) — Étude sur l'empreinte carbone des modèles génératifs.

5. Regarder 1 heure de streaming vidéo en haute définition (HD)

- *Valeur estimée* : 50 à 100 grammes de CO₂ (selon le réseau, le terminal et la source d'électricité).
- *Source* : The Shift Project / ADEME — Rapport *Climat : l'insoutenable usage du numérique*.

6. Faire 1 kilomètre en voiture thermique (seul à bord)

- *Valeur estimée* : 200 à 220 grammes de CO₂ (combustion du carburant et fabrication du véhicule amortie).
- *Source* : ADEME — Base Carbone officielle (moyenne flotte automobile française).

7. Créer une courte vidéo en ligne par IA générative

- *Valeur estimée* : 500 grammes à 1 kilogramme de CO₂ (calculs extrêmement intensifs par les réseaux de neurones de type diffusion).
- *Source* : Souvenirs de recherche & rapports sur l'inférence lourde en IA (Luccioni et al., 2023).

8. La fabrication d'un ordinateur portable (neuf)

- *Valeur estimée* : 150 à 300 kilogrammes de CO₂ (extraction minière, assemblage, transport international).
- *Source* : ADEME — *Analyse du cycle de vie (ACV) des équipements informatiques*.

9. Un vol court-courrier Paris - Marseille (par passager)

- *Valeur estimée* : 200 à 250 kilogrammes de CO₂ par passager.
- *Source* : DGAC / ADEME — Outil de calcul d'impact des mobilités (Aviation civile).

10. L'entraînement d'un grand modèle de langage (LLM majeur à sa conception)

- *Valeur estimée* : 300 à 500 tonnes de CO₂ (émissions directes et indirectes liées à la phase d'apprentissage intensif sur des clusters de GPU).
- *Source* : Strubell et al. (2019) / Luccioni et al. (2023) — *Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP*.

11. Un vol long-courrier Paris - New York (par passager en classe éco)

- *Valeur estimée* : 1 à 1,5 tonne de CO₂ par passager.
- *Source* : GIEC / ADEME — Empreinte carbone des voyages transatlantiques.

12. Les émissions annuelles de CO₂ d'un Français moyen

- *Valeur estimée* : 9 à 10 tonnes de CO₂ par an (tous postes confondus : logement, transport, alimentation, achats).
- *Source* : Haut Conseil pour le Climat (HCC) / Ministère de la Transition Écologique.

13. L'empreinte carbone annuelle d'une PME de 50 employés

- *Valeur estimée* : 150 à 300 tonnes de CO₂ par an.
- *Source* : Bpifrance / ADEME — Estimations sectorielles pour les petites et moyennes entreprises.

14. Les émissions mondiales annuelles de l'aviation civile (global)

- *Valeur estimée* : 900 millions à 1 milliard de tonnes de CO₂ par an.

- *Source* : IATA (Association Internationale du Transport Aérien) / Agence Internationale de l'Énergie (AIE).

15. Le secteur du numérique mondial (total des émissions annuelles)

- *Valeur estimée* : 1 milliard de tonnes de CO2 par an (soit environ 3,5 à 4 % des émissions mondiales de GES).
- *Source* : The Shift Project / The Shift Project GreenIT / AIE.

Références et Revue Bibliographique

Références

- [1] **[Outil / Plateforme]** Vittascience. *Plateforme pour l'enseignement des sciences et de l'intelligence artificielle*.
Disponible sur : <https://fr.vittascience.com/> (Consulté le [Date]).
- [2] **[IA & Eau/Carbone]** Luccioni, A. S., et al. (2023). *Counting Carbon and Water: A Comparative Analysis of AI Generation Systems*. Hugging Face / Mila.
- [3] **[IA & CO2]** Strubell, E., Ganesh, A., & McCallum, A. (2019). *Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP*. ACL.
- [4] **[Numérique & Climat]** ADEME & Arcep. *Évaluation de l'impact environnemental du numérique en France*.
- [5] **[Ressource Pédagogique]** The Shift Project. *Pour une sobriété numérique*. Rapports sur l'impact carbone des usages du web et de la vidéo.

2 Bilan et Retours des Participants (Ce qu'ils doivent retenir)

À l'issue de cet atelier, le bilan qualitatif met en avant trois apprentissages clés axés sur l'IA :

- **Démythifier l'immatériel de l'IA** : Le cloud et les modèles d'intelligence artificielle donnent l'illusion d'une immatérialité totale. L'atelier démontre que l'IA repose sur des infrastructures lourdes (serveurs, électricité, eau de refroidissement).
- **La nuance des ordres de grandeur** : En comparant une requête ou une génération d'image par IA à des objets du quotidien (comme une bouteille de Coca) ou à des acteurs industriels mondiaux, les participants réalisent que l'impact d'une requête unitaire semble faible, mais devient colossal à l'échelle de l'utilisation globale des géants de la tech.
- **Un levier d'écologie critique de l'IA** : L'objectif n'est pas d'interdire l'intelligence artificielle, mais de susciter un esprit critique pour distinguer les usages superflus (générations d'images/vidéos en série sans besoin réel) des applications à forte valeur ajoutée.